

Banco de Problemas - Fase 5 - Evaluación Final

POA

Diana Marcela Delgadillo Rojas
ESTUDIANTE

NEIDER DUAN BARBOSA CASTRO
TUTOR

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia Vicerrectoría Académica y
de Investigación**

**Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería
ECBTI**

**Programa: Ingeniería de Sistemas Curso: Fundamentos de
Programación Código: 213022B_2201**

26 mayo del 2026

Introducción

Mediante la programación en Python, se le da solución practica a un problema de entorno laboral, creando una matriz como "lista de lista", donde cada sublista guarda información de una persona, el primer elemento es nombre y los demás son números.

Utilizamos un recorte de lista con un truco genial llamado slicing, también usamos la función suma para las horas y finalmente un bucle for.

Problema escogido en el foro

Problema 5: Una matriz registra las horas trabajadas por un equipo durante la semana: [Nombre del Recurso, lunes, martes, ..., viernes]. Necesitas calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar. Requisitos de Desarrollo - Matriz: Crear una matriz con 4 recursos y horas trabajadas por día (valores numéricos). - Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la suma total de horas semanales por recurso y clasificar su jornada. - Lógica de Negocio: ✓ Calcular la suma de horas para cada recurso. ✓ Clasificar la jornada como "Sobretiempo" si el total de horas es mayor al umbral de 40 horas. ✓ Clasificar como "Horario Estándar" o inferior si no excede el umbral. - Salida: Imprimir el nombre de cada recurso, su total de horas semanales y la clasificación de su jornada.

Tabla de requerimientos

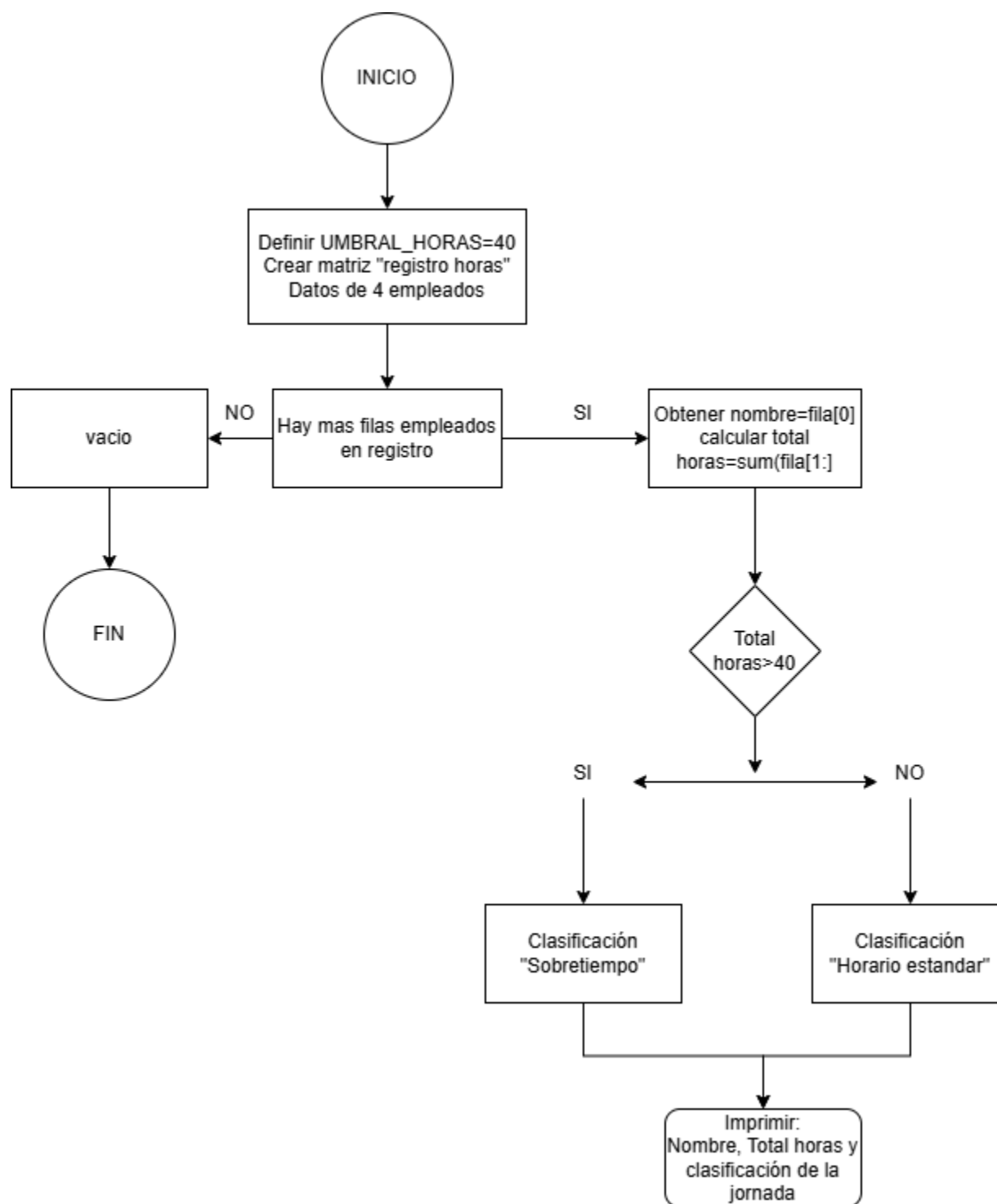
ID	Tipo de requerimiento	Descripción	solución
Req. 1	Matriz	El sistema almacena la información de 4 recursos junto con las horas trabajadas diariamente de lunes a viernes	Se usa una lista de listas donde cada fila contiene [Nombre, Lun, Mar, Mie, Jue, Vie]
Req. 2	Modularidad	El cálculo y la clasificación de las horas deben estar contenidos en un módulo reutilizable	Se creo la función evaluar_jornada_laboral(matriz_horas)
Req. 3	Calculo	Se realiza la suma total de horas semanales acumulada por cada individuo	Se utiliza un bucle for para recorrer los recursos y la función sum(fila[1:]) para calcular el total
Req. 4	Clasificación	Se evalúa sobre el umbral de 40 horas, para saber si clasifica como sobretiempo horario estándar	Se aplica condicional if-else evaluando la variable UMBRAL_HORAS=40
Req. 5	salida	El Programa debe mostrar en pantalla en reporte claro que	Con la función print() se muestra en pantalla el resultado completo

		incluye nombre, el total de las horas y la clasificación a la que pertenece	
--	--	---	--

TABLA DE ANALISIS DEL PROBLEMA

ETAPA	DESCRIPCION
Entrada	Nombre de los empleados (cadenas de texto) Horas diarias trabajadas de lunes a viernes. Una matriz de lista de listas de 4x6 de (4 empleados x 5 días a la semana.
Formula de calculo	Para cada empleado, se realiza la sumatoria de las horas diarias:
Condicional	Si total de las horas >40 entonces Jornada=sobretiempo SINO jornada= Horario estándar
Resultado	Reporte legible que despliega la información de cada uno de los empleados: 1. Nombre completo. 2. Suma total de las horas trabajadas. en la semana. 3. Etiqueta de clasificación. (sobretiempo o Horario estándar)

Diagrama de flujo



Desarrollo del programa en Python:

```
jornada laboral.py X
C: > Users > eiaae > Documents > Unad > Fundamentos de la programacion > jornada laboral.py > ...

1
2 def evaluar_jornada_laboral(matriz_horas):
3
4     UMBRAL_HORAS = 40
5
6     print(" REPORTE DE HORAS SEMANALES ")
7
8     for fila in matriz_horas:
9         nombre = fila[0]
10        horas_semanales = sum(fila[1:])
11        if horas_semanales > UMBRAL_HORAS:
12            clasificacion = "Sobretiempo"
13        else:
14            clasificacion = "Horario Estándar"
15        print(f"Empleado: {nombre} | Total Horas: {horas_semanales} | Condición: {clasificacion}")
16
17 registro_horas = [
18     ["Diana Delgadillo", 8, 8, 9, 8, 8],      # Total: 41 horas (Sobretiempo)
19     ["Paula Perez", 8, 7, 8, 6, 8],          # Total: 37 horas (Estándar)
20     ["Maria Lopez", 9, 9, 9, 9, 8],         # Total: 44 horas (Sobretiempo)
21     ["Juan Torres", 8, 8, 8, 8, 8]          # Total: 40 horas (Estándar)
22 ]
23 evaluar_jornada_laboral(registro_horas)
```

```
IdE:/Documentos/Unad/Fundamentos de la programacion/jornada laboral.py
REPORTE DE HORAS SEMANALES
Empleado: Diana Delgadillo | Total Horas: 41 | Condición: Sobretiempo
Empleado: Paula Perez | Total Horas: 37 | Condición: Horario Estándar
Empleado: Maria Lopez | Total Horas: 44 | Condición: Sobretiempo
Empleado: Juan Torres | Total Horas: 40 | Condición: Horario Estándar
```

Repositorio GitHub

[5fb290ce54ba9740db4d11e6064a5aefacc5a71a](https://github.com/5fb290ce54ba9740db4d11e6064a5aefacc5a71a)

Conclusiones

Con este trabajo se evidencia la creación de matrices en el día a día dándole solución a problemas cotidianos utilizando lenguaje Python.

Se pueden crear bases de datos con listas sencillas.